2027 年第十届中国大学生工程实践与创新能力大赛

场景设置与任务命题

参赛项目

智能搬运

1、决赛物料设计思路（附决赛物料零件工程图）

决赛物料采用双圆台组合结构，如图 1 所示，材料采用 PLA，通过 3D 打印技术加工完成，物料如下：

稳定性：双圆台结构独特设计，使得物料重心集中在中心位置。在智能物流搬运过程中，这种重心分布都能有效减少因重心偏移而导致的倾倒风险。

可抓取性：双圆台结构四周均为斜面，这一设计增加了抓取的难度。斜面使得抓手难以找到稳定的着力点，需要抓手具备更精准的定位和更强的抓取力控制能力。为了确保抓取的成功率，需要适配高性能的机械抓手。

堆叠要求：堆叠难度显著提升，由于圆台以小面接触，在进行码垛操作时，上层物料更容易在轻微的外力作用下发生滑动或倾倒，这对控制精度提出了极高的要求。

整体结构：双圆台组合结构整体设计简洁，这种简洁的结构不仅便于在智能物流系统中进行搬运、存储和管理，还减少了因结构复杂而可能出现的故障点，提高了物料的可靠性和使用寿命。

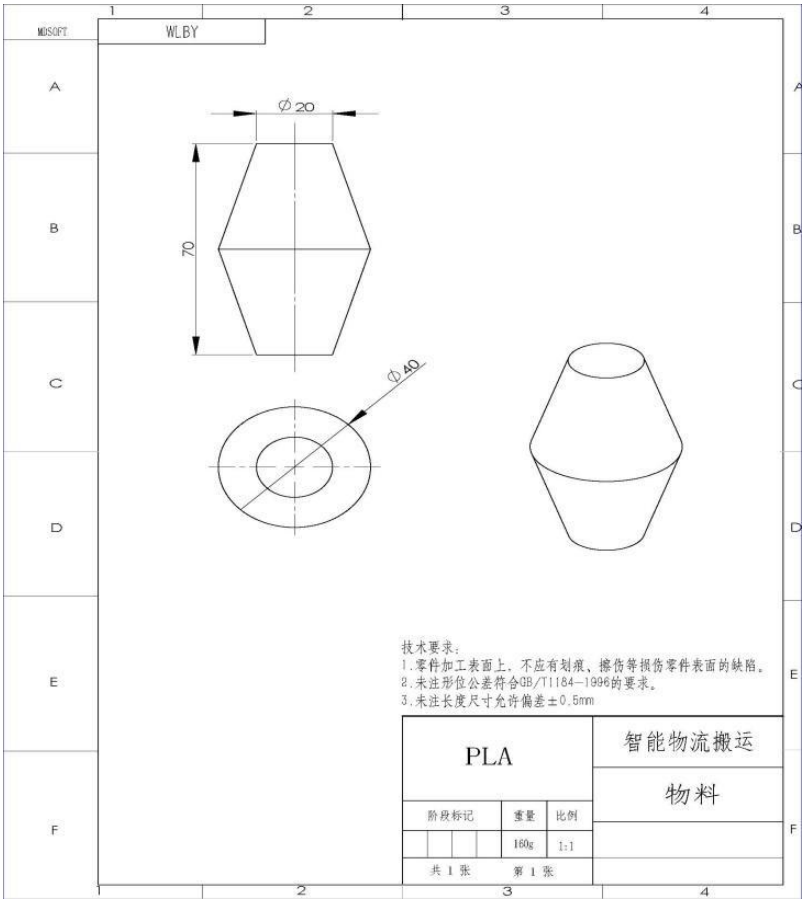


图 1 物料零件工程图

场景设置与任务命题

参赛项目

智能搬运

2、场景设计思

1）拟规划的现场决赛的场景（包括决赛场地及各区域的设置后等）

现场决赛赛场：整个赛场为 2400mm×2400mm 正方形区域，场地四周设宽 150mm 黄色干扰条带。如图 2 所示。

区域划分：原料区、二维码区、粗加工区、精加工区、成品区与启停区。

启停区：两处，尺寸 300mm×300mm，位于场地右上角与右下角。

二维码区：位于原料区右侧灰色板处，出现在启停区至原料区之间。

原料区：位于场地顶部圆盘，均布三个取料位，设六类物，考察识别与应急能力。

粗加工区：位于场地下方条带，为首阶段加工区域，设放置精度环。

精加工区：位于场地左侧条带，承担二次加工任务，设放置精度环。

成品区：改为可旋转转盘，均布三个码垛工位，要求稳定码垛与精准定位。赛场整体布置如图 2 所示。

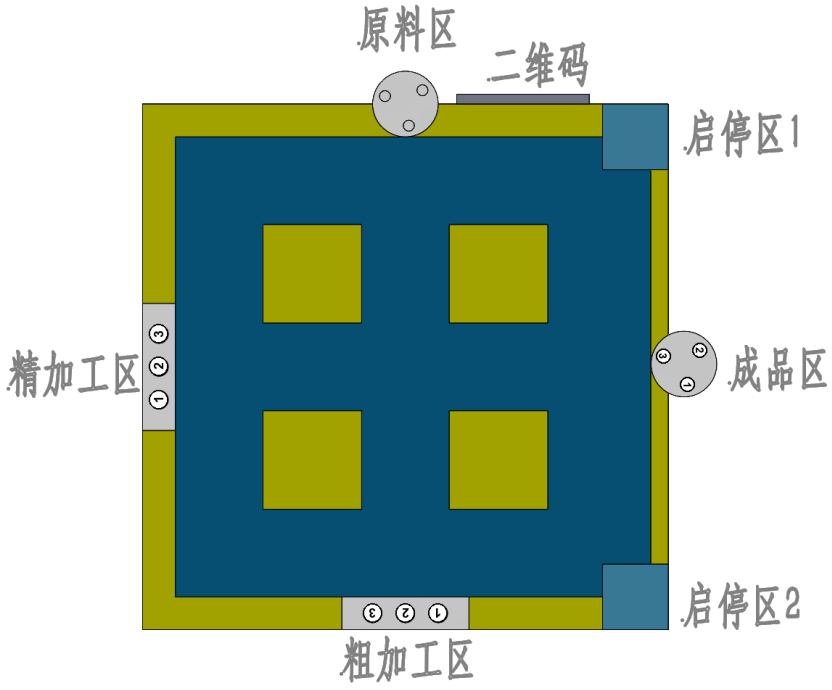


图 2

注：在各个标号环上有同心得分环

2）现场初赛与现场决赛的方案对比分析

夹取与放置难度升级，初赛物料外形规整、着力点明确；决赛物料为双圆台结构，两侧为对称斜面，夹爪只能在斜面与腰径处着力，须随姿态调整夹持位置与力度。上层物料以小端面接触下层，定位特征集中，放置精度高于初赛。路径与速度升级初赛路径只需要避障；

路线规划难度提升，决赛场地为 2400mm×2400mm 正方形区域，路径增加、交叉更为频繁，须全程在灰色车道内行驶，避障的同时，并自主规划最短路线。同一时间内还须完成双批次搬运与码垛，行驶速度与节拍更高。动态放置初赛成品区为固定，放置目标静止，一次定位后直接投放；

决赛成品区改为可旋转转盘，须在转盘转动中判断放置时机，必要时待其停稳后放置。放置由定点投放变为动态目标跟踪，对末端动态定位与动作时序要求更高。

两次码垛，在精加工区码垛第一次，在成品区码垛第二次，难度依次增加。在成品区码垛时，第二次码垛放置于已有码垛的上方，选手需自行判断旋转中转盘上圆环的序号。

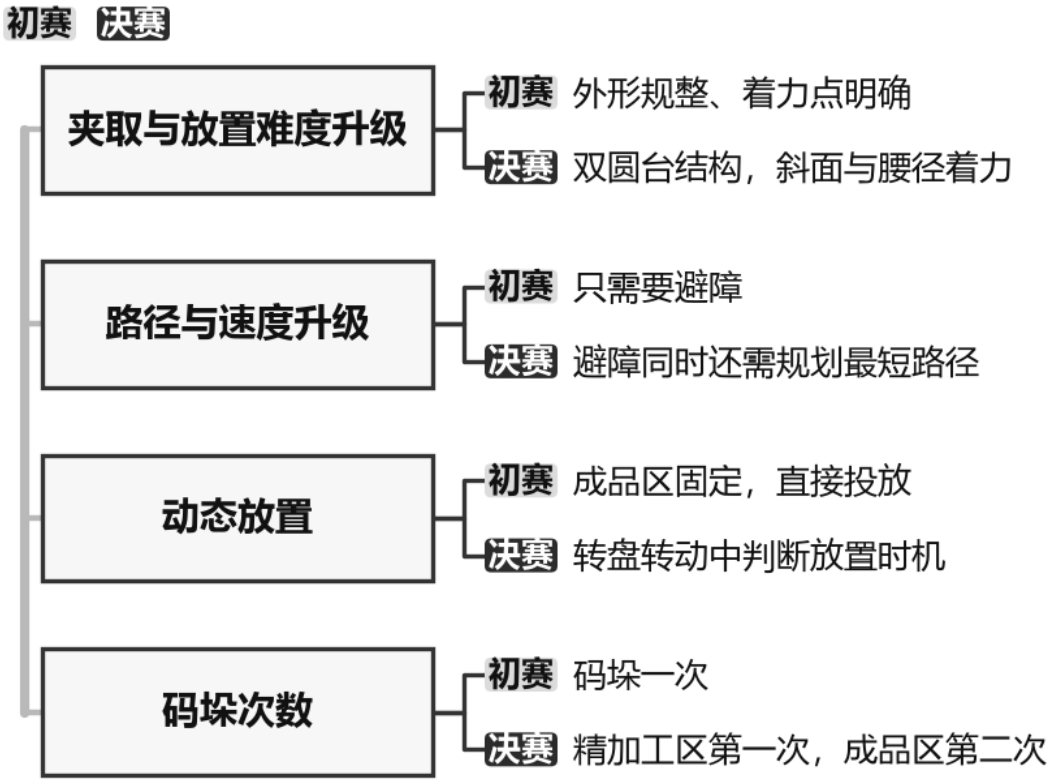


图 3

3、竞赛过程说明

（1）准备时间

决赛开始前设 3 分钟准备时间，裁判发出准备指令后开始计时。

• 准备内容：全面调试机器人，包括硬件连接检查、程序下载与运行验证、传感器校准；可将机器人开到场地一侧试车。

• 场地观察：观察赛场布置，规划搬运路径，确认成品区转盘的转动范围与取放料方向。

• 禁止事项：严禁改动赛场设施。

• 时间结束：立即停机待命；超时未停机的，由工作人员手动将机器人拿回启停区。

（2）信息码的获取

• 读码时机：开始信号发出后，机器人自主行驶至指定位置读取二维码，全程不得人工干预。

• 编码规则：二维码由五组三位数字组成，示例 546+231+654+213，每组三位数字的排列次序即先后次序。

• 第一组（546）：第一批物料的夹取顺序，即按 5 号、4 号、6 号颜色的先后依次夹取三个物料。

• 第二组（231）：第一批物料的放置顺序，同一批物料在粗加工区与精加工区的放置顺序相同。

• 第三组（654）：第二批物料的夹取顺序，即按 6 号、5 号、4 号颜色的先后依次夹取三个物料。

• 第四组（213）：第二批物料的放置顺序，精加工区与成品区均按此顺序放置。

• 屏幕展示：读取到的顺序码须在机器人自带的显示屏上展示。

• 识别失败：由选手自负其责；扫不上码即无法按序抓取物料，相关物料不得分。

（3）搬运过程

全场行驶均须避开灰色区域，机器人一旦驶入灰色区域，即判定比赛失败。可见下图 4.

(a)第一批

• 夹取：从原料区按第一组确定的夹取顺序，依次夹取三个物料。

• 转运至粗加工区：按程序自主行驶至粗加工区。

• 放置：按第二组确定的顺序放置于对环位置；顺序错误不得分。

• 转运至精加工区：再依次转运至精加工区，以相同顺序放置于对环位置。

(b)第二批

• 取料：返回原料区，按第三组确定的夹取顺序依次取第二批物料。

• 转运至精加工区：直接转运至精加工区，不经粗加工区。

• 放置：按第四组确定的顺序放置于对环位置，叠放于第一批物料之上。

• 转运至成品区：按第四组确定的顺序，依次转运至成品区转盘工位，放置于圆环内部。

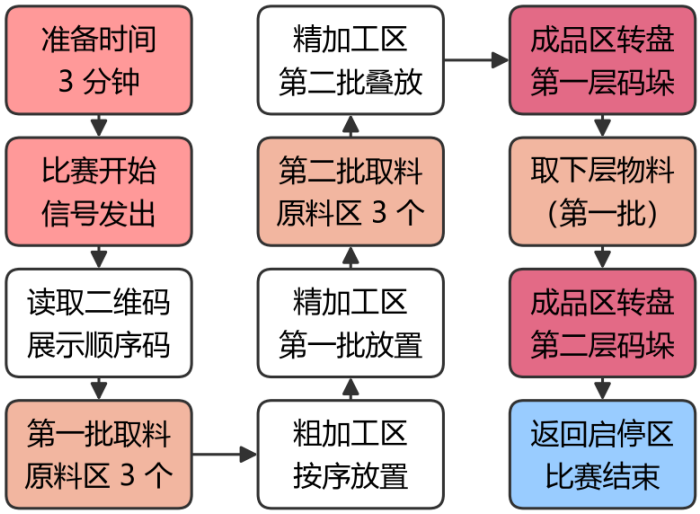
• 掉落判定：转运途中掉落视为未放置，该物料不得分。

(c)二次搬运

• 取料：返回精加工区，取下层物料，即第一批物料。

• 转运：按第五组确定的顺序依次转运至成品区。

• 判定：选手须自行判断转盘上圆环的序号。



• 放置：放置于已有码垛的上方，即第二层。

图 4

（4）摆放方式

• 平面放置：粗加工区、精加工区两区物料须放在对环的位置，物料中心与色环的同心程度按评分细则的色环图判定。

• 成品区放置：物料须放入圆环内部对环的位置，选手须自行判断第二层 1、2、3 位的位置。

• 稳定性要求：上下层须同心并停稳，不另设停留秒数；倾倒则堆叠成绩无效，保留第一层成绩。

（5）评分方法

• 顺序码：读取并在机器人自带屏幕上展示顺序码 6 分；正确持续显示至比赛结束 2 分。

• 搬运：每成功抓取并搬运一个物料至车上 2 分。

• 平面放置：按物料中心与色环的重合度计分，越靠中心越高，与初赛评分细节相同。

• 成品区码垛：第一层每个物料参考中心与得分环重合度计分，越靠中心越高；第二层放置成功每个得 10 分。

• 返回：任务完成后返回启停区 4 分。

• 扣分：越界、失控、掉料的，扣分或本轮成绩无效。

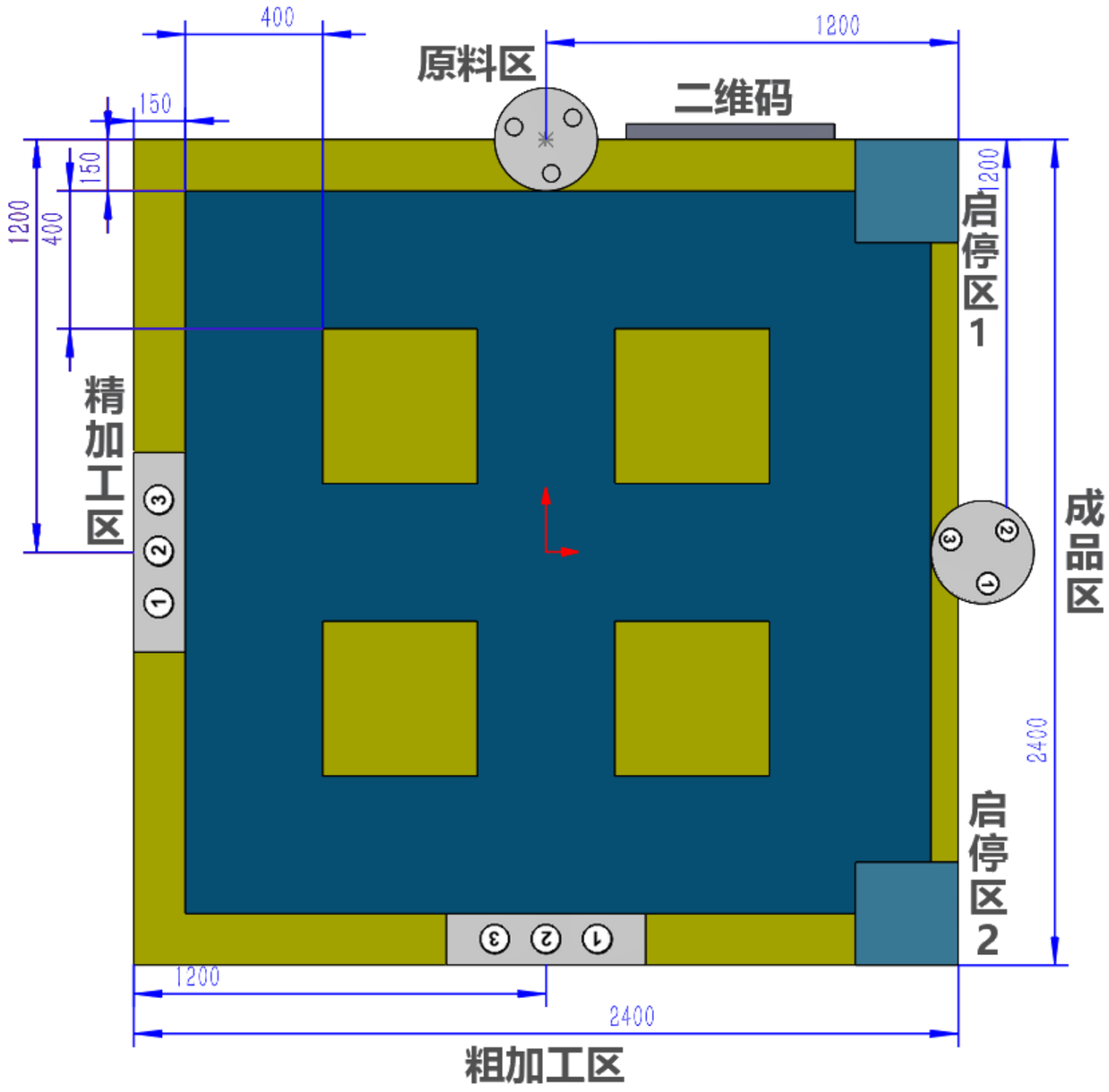
• 总成绩：由各项累加，以完成度、准确性与规范性为核心。

郑重提示：

1）文档雷同或抄袭/被抄袭达 30%均视作弊，或出现地名、单位名、队名、人名等和不应出现的*、/、★等任何标记或信息，文档分为 0 分，并对文档雷同的参赛队在比赛现场审核所用参赛作品。

2）报告的标点符号、错别字、字号、字体、行距，以及图表和公式及引用影响等排版规范影响该报告成绩，且报告排版规范分数不能高于报告内容质量分数。

3）蓝色字不删除扣分。



智能搬运决赛场地布置图	比例	第　页
2027 年第十届中国大学生工程实践与创新能力大赛		共　页